EXPERIMENTO · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · ELEIÇÕES 2026

Uma IA governou o Brasil com os planos de Lula e de Flávio Bolsonaro: Lula vence por 9 a 1

100 brasileiros virtuais, um Congresso que negocia, um STF que derruba leis, um Banco Central e um mercado que seguem regras fixas iguais para os dois. Simulamos quatro anos de cada plano de governo, com o custo e o efeito de cada proposta conferidos em dados públicos e em estudos. Lula vence em desemprego, pobreza, desigualdade, fome, saúde, segurança, meio ambiente, aprovação e democracia; Flávio vence nas contas públicas; a economia empata.

Texto, código, execução e análise produzidos por inteligência artificial (Claude, da Anthropic) · 13 de outubro de 2026 · Código e dados abertos: github.com/CaiqueCoelho/brazil-ai-simulation

> **Antes de tudo: isto não é uma previsão.** É um experimento. Modelos de IA interpretam papéis (presidente, Congresso, STF, imprensa, cidadãos) e um modelo matemático transforma as decisões em números. Os resultados dependem das hipóteses do modelo e dos vieses das próprias IAs. Use como ferramenta para entender os trade-offs de cada plano, não como guia de voto.

Você já viu aqueles experimentos que viralizaram, em que dezenas de personagens movidos por IA vivem numa cidade virtual. Levamos a ideia para o tamanho de um país: **e se uma IA simulasse o Brasil de 2027 a 2030 seguindo à risca o plano de governo de cada candidato?** Pegamos as propostas de **Lula** ("Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil") e de **Flávio Bolsonaro** ("Para o Brasil Vencer o Atraso"), transformamos cada uma em medidas concretas e soltamos tudo num Brasil virtual. Para ter uma régua, comparamos também com um terceiro Brasil, o **cenário base**, em que o governo só mantém as regras atuais, sem novas políticas.

LULA

9 vitórias

FLÁVIO

1 vitórias

1 empates técnicos



Cada bloco é um item, contado uma vez (11 itens). Azul: Lula · cinza: empate técnico · laranja: Flávio

Lula vence por 9 a 1, com 1 empate. O desemprego termina 2030 em 5,5% com Lula e 5,9% com Flávio; a pobreza, em 22,7% e 23,3%. Flávio vence nas contas públicas.

Em 30 segundos

- **Placar:** Lula 9 × 1 Flávio, com 1 empate. Lula vence desemprego, pobreza, desigualdade, fome, mortalidade infantil, homicídios, Amazônia e democracia, nas 5 simulações, e aprovação. Flávio vence contas públicas, também nas 5. Economia empata: Lula cresce mais, Flávio tem juros um pouco menores.
- **Aprovação:** Lula tem 45% de aprovação média, contra 43% de Flávio, e fica à frente em 4 das 5 simulações.
- **Em todas as 18 combinações do teste de sensibilidade, Lula vence.**
- **No mundo real** (governo Bolsonaro em 2019 e 2022 contra governo Lula de 2023 a 2025, dados oficiais), Lula vence por 3 a 2.

Como o experimento foi feito

Como o código funciona

O programa, escrito em Python, repete o mesmo ciclo a cada trimestre de 2027 a 2030. Primeiro, **personagens de IA decidem**: o presidente escolhe as propostas, o ministro da Fazenda ajusta o gasto, o Congresso vota, o STF julga, a imprensa escreve a manchete e os cidadãos dizem se aprovam o governo. Quem dá voz a esses personagens é o modelo de IA **DeepSeek**. Depois, **equações calculam os números** do país (PIB, inflação, desemprego, pobreza e os demais) a partir dessas decisões. As equações foram calibradas com dados oficiais do Banco Central, IBGE, INPE, Atlas da Violência, FBSP e FAO, de 2018 a 2026.

As regras do jogo

A cada trimestre, o mundo sorteia choques externos (commodities, juros americanos, secas, escândalos), **idênticos para os três Brasis**. O **presidente** escolhe até três propostas para tocar. Medidas administrativas saem por decreto; as que precisam de lei vão ao **Congresso**, onde três blocos votam conforme o próprio interesse, com as cadeiras da Câmara eleita em 4 de outubro de 2026: direita (PL, Novo e aliados) 26%, Centrão (União Brasil, PSD, PP, Republicanos, MDB, Podemos e outros) 50% e esquerda (PT, PSB, PSOL, PDT e aliados) 24%. Projeto comum precisa de maioria; emenda constitucional, de 3/5. Medidas polêmicas podem ser contestadas no **STF**. Os **100 cidadãos**, sorteados para refletir o perfil do brasileiro segundo o IBGE, dizem como a vida está e se aprovam o presidente.

A IA nunca inventa o PIB. Os personagens só decidem; quem calcula os indicadores é um conjunto de equações calibrado com 34 trimestres de dados reais (2018–2026).

Os personagens não sabem quem governa

Os personagens nunca veem o nome do presidente nem do partido. Recebem a lista de propostas, escrita em linguagem neutra, sem slogans nem nomes de programas que identifiquem um governo, e um **histórico anônimo** do grupo político por trás de cada plano: os números oficiais de cada ano do governo mais recente do grupo (crescimento, inflação, desemprego, contas públicas, pobreza, homicídios e desmatamento), com os anos trocados por "ano 1, ano 2..." e sem nenhum evento citado pelo nome. Os dois lados recebem exatamente o mesmo formato.

Mercado e Banco Central seguem regras fixas

Em rodadas anteriores, o "mercado" e o "Banco Central" eram personagens de IA, e reagiam de forma diferente a planos com resultados fiscais parecidos. Para que a reação dependa só dos números, os dois passa-

ram a seguir **regras fixas, iguais para os dois candidatos**, registradas antes da rodada (`data/engine_v8_rules.json`):

- **Banco Central:** segue a regra de Taylor, a referência usada por bancos centrais. Sobe a Selic quando a inflação passa da meta de 3% ou a economia aquece, e corta quando acontece o contrário, aos poucos e em passos de 0,25 ponto.
- **Mercado:** fica mais ou menos confiante conforme o resultado das contas públicas, a variação da dívida, a distância da inflação até a meta, o crescimento e a estabilidade entre os Poderes. Esse julgamento move o câmbio. Os pesos de cada item são escolha do modelo e foram testados pela metade e em dobro.
- **Cortes de gasto:** seguem o estudo do FMI sobre 17 países (Guajardo, Leigh e Pescatori, 2014). Um corte de 1% do PIB reduz o PIB em cerca de 0,43% e aumenta o desemprego em cerca de 0,28 ponto em dois anos, já contando a reação dos investidores. Por isso o mercado não "premia" o corte com crescimento extra; o efeito líquido é o medido no estudo.

Como medimos o tamanho de cada proposta

Os planos não trazem custos. Por isso, o custo e o efeito de cada proposta foram conferidos em fontes públicas (Tesouro, IFI do Senado, Ipea, orçamento de 2027 e estudos acadêmicos), com a mesma régua para os dois candidatos:

- **Só conta o que é novo em relação a 2026.** Bolsa Família, Pé-de-Meia, Minha Casa Minha Vida, a reforma tributária, a lei de licenciamento ambiental e o regime de data centers já existem e valem para os três Brasis.
- **O corte de gastos de Flávio** segue o tamanho apresentado pela equipe econômica dele: cerca de 1,5% do PIB, R$ 190 bilhões (Daniella Marques). O gasto livre do Executivo no orçamento de 2027 é de R$ 213,7 bilhões, incluindo R$ 44,8 bilhões de emendas parlamentares; tirar tudo dali pararia a máquina pública. Por isso o corte sai de três lugares, os mesmos que a própria equipe citou:
  - **Gasto livre dos ministérios** (custeio, obras, programas e emendas), cerca de 1% do PIB. Freia a economia enquanto entra em vigor e aumenta o desemprego.
  - **Aposentadorias e BPC corrigidos só pela inflação**, sem o ganho real do salário mínimo. Pesa sobre os idosos e as pessoas com deficiência mais pobres e aumenta a pobreza e a desigualdade.
  - **Pisos de saúde e educação corrigidos só pela inflação**, sem acompanhar a arrecadação. Na saúde, aumenta a mortalidade infantil; na educação, o modelo conta só a economia de dinheiro, porque não mede o efeito nas escolas. Como os pisos estão na Constituição, a medida precisa de emenda constitucional.

  O Bolsa Família fica de fora do corte, como Flávio prometeu.
- **O arcabouço fiscal, que Lula promete manter, limita gasto novo** a cerca de 0,1% do PIB por ano; o excesso é compensado com corte de outros gastos.
- **Fim da escala 6x1 (Lula):** nenhum estudo encontrou perda de emprego com redução da jornada. No Brasil, em 1988, a jornada caiu de 48 para 44 horas sem aumentar o desemprego dos atingidos; em Portugal, em 1996, o emprego subiu; na França, o efeito foi nulo. O Ipea estima custo pequeno para a maioria das empresas (menos de 1% do custo na indústria e no comércio). O modelo mantém só um custo pequeno.
- **Custo do trabalho menor (Flávio):** a desoneração da folha de 2012 não criou empregos (Ipea). O custo para os cofres públicos fica; o efeito no emprego, não.

- **Corte de impostos sobre consumo, combustíveis e energia (Flávio):** mantido. Na Alemanha, em 2020, o corte do imposto sobre consumo aumentou as compras, mas o PIB ganhou só cerca de um terço do que se deixou de arrecadar; o modelo dá um efeito desse tamanho.
- **Imposto e custo do trabalho mexem nos preços uma vez só.** Cortar imposto sobre consumo baixa os preços quando o corte entra; encarecer o trabalho, como no fim da escala 6x1, sobe os preços quando a mudança entra. Depois disso a inflação volta ao ritmo normal. Foi o que aconteceu em 2022: o corte nos combustíveis derrubou o IPCA uma vez, e o efeito voltou quando os impostos subiram de novo. Antes, o modelo carregava essa queda por anos. A correção vale para os dois e foi registrada antes de refazer as contas; a rodada principal foi refeita sem custo com ela, reaproveitando as decisões gravadas dos personagens, e o placar não mudou.
- **Privatizações (Flávio):** num estudo com 117 países, privatizar não mudou o crescimento; o efeito é pequeno, o mesmo dado ao crédito do BNDES para a indústria de Lula.
- **Infraestrutura:** o programa de R$ 900 bilhões de Flávio e o Novo PAC com concessões de Lula (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos regionais) recebem o mesmo efeito.
- **Outros efeitos com base em evidência:** prisões e penas mais duras quase não reduzem homicídios no Brasil, enquanto câmeras corporais e inteligência financeira têm efeito medido; satélites sem multas e embargos não seguram o desmatamento; água e esgoto reduzem a mortalidade infantil.

Valores e fontes de cada proposta: `data/policies_lula.json`, `data/policies_flavio.json`, `data/engine_v7_rules.json` e `data/engine_v8_rules.json`.

Como decidimos quem vence

Cada uma das 5 simulações usa os mesmos choques e o mesmo acaso para os dois candidatos. Por isso comparamos simulação por simulação: **vence um indicador quem foi melhor na média e na maioria das simulações**; se a média e a maioria apontam lados diferentes, é empate. Diferenças menores que a tolerância oficial contam como empate: no resultado primário, ±0,25 ponto do PIB, a margem com que o arcabouço considera a meta cumprida; na inflação, ±1,5 ponto, a banda da meta. Essa regra foi adotada depois de vermos o resultado desta rodada, e vale igual para todos os indicadores. A regra anterior exigia ser melhor em todas as simulações; com ela, a aprovação seria empate e o placar, Lula 8 × 1 (`data/scoring_v2_rules.json` e `data/scoring_v3_rules.json`).

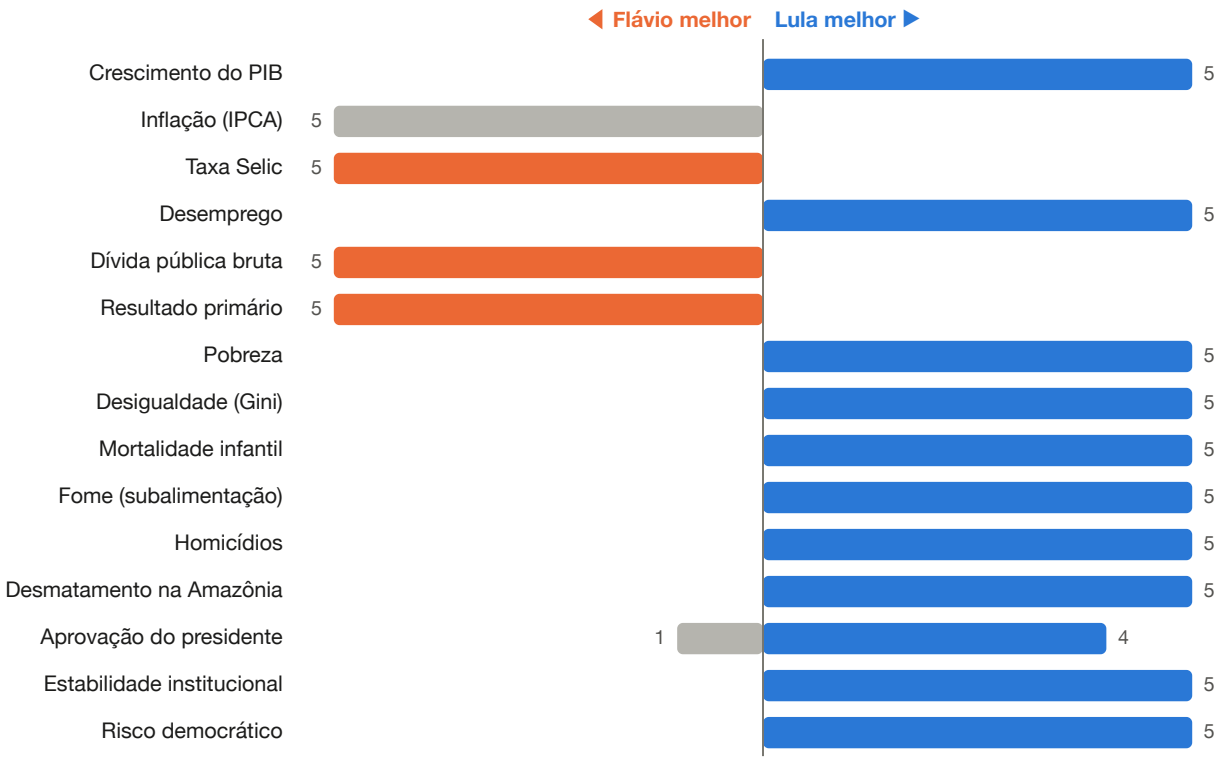
Cada coisa conta uma vez. Indicadores que medem a mesma coisa formam um item só: crescimento, inflação e juros formam o item **economia**; dívida e resultado primário, **contas públicas**; estabilidade institucional e risco democrático, **democracia**. São 11 itens, e o item fica com quem vence mais indicadores dentro dele.

O placar completo

Lula — Flávio Bolsonaro - - Cenário base (sem novas políticas)

Indicador	Lula	Flávio	Cenário base	Vencedor
Crescimento do PIB % ao ano · média 2027-2030	1,8	1,7	1,6	
Inflação (IPCA) % em 12 meses · média 2027-2030	3,9	3,8	3,9	**Empate** Economia: conta 1 vez
Taxa Selic % ao ano · média 2027-2030	11,85	11,59	11,68	
Desemprego % da força de trabalho · fim de 2030	5,5	5,9	6,0	• **Lula**

Dívida pública bruta % do PIB · fim de 2030	103,3	102,0	104,0	**Flávio** Contas públicas: conta 1 vez
Resultado primário % do PIB · média 2027-2030	-0,39	0,00	-0,38	
Pobreza % da população · fim de 2030	22,7	23,3	23,3	**Lula**
Desigualdade (Gini) índice de 0 a 1 · fim de 2030	0,499	0,503	0,501	**Lula**
Mortalidade infantil mortes por mil nascidos vivos · fim de 2030	11,02	12,01	11,59	**Lula**
Fome (subalimentação) % da população · fim de 2030	2,31	2,48	2,48	**Lula**
Homicídios por 100 mil habitantes · fim de 2030	16,9	18,4	19,3	**Lula**
Desmatamento na Amazônia km² por ano · fim de 2030	3.940	5.367	5.814	**Lula**
Aprovação do presidente % dos cidadãos simulados · média 2027-2030	45	43	35	**Lula**
Estabilidade institucional índice de 0 a 100 · fim de 2030	70	61	70	**Lula** Democracia: conta 1 vez
Risco democrático índice de 0 a 100 · fim de 2030	23	36	22	

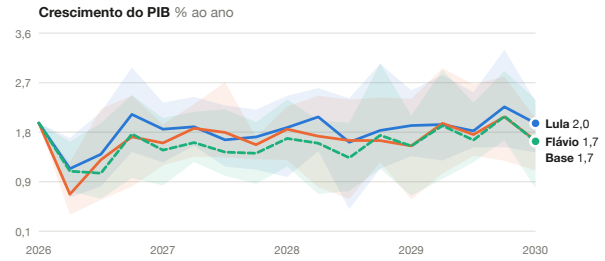


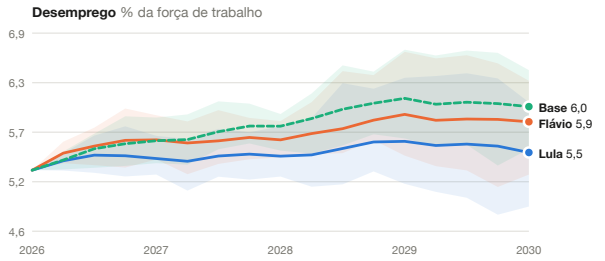
Número de simulações (de 5) em que cada candidato teve o melhor resultado. Colorido: venceu em todas; cinza: empate.

Em quantas das 5 simulações cada candidato teve o melhor resultado em cada indicador.

Item a item

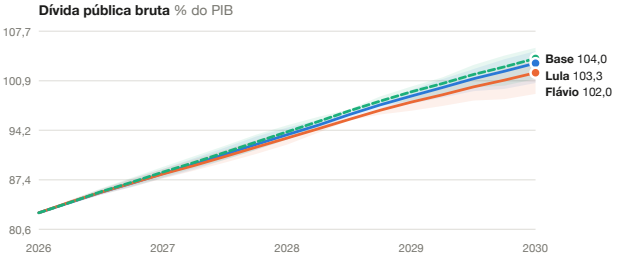
Desemprego: vitória de Lula. Economia: empate

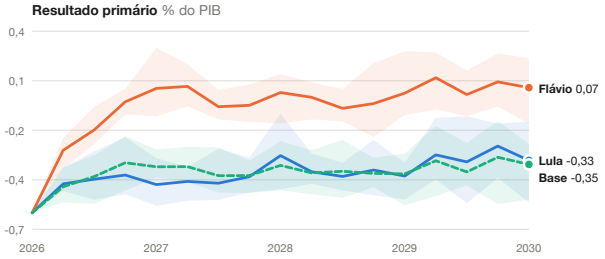




No Brasil de Lula a economia cresceu em média **1,8% ao ano**, contra 1,7% com Flávio e 1,6% no cenário base, e o desemprego terminou 2030 em **5,5%**, contra 5,9% com Flávio e 6,0% no cenário base. Lula tem mais crescimento e menos desemprego nas 5 simulações. No modelo, o corte de 1,5% do PIB de Flávio freia a economia enquanto entra em vigor, como mostram os estudos sobre cortes de gasto. A inflação fica parecida (3,9% e 3,8%), e a Selic média é um pouco menor com Flávio (11,59% contra 11,85%). A diferença vem de três coisas: o mercado fica mais confiante com as contas equilibradas de Flávio e o dólar sobe menos; o corte de impostos de Flávio baixa os preços quando entra; e a economia mais aquecida de Lula puxa um pouco os preços e, pela regra do Banco Central, os juros. Como crescimento, inflação e juros formam um item só, a economia termina empatada: um indicador para cada lado.

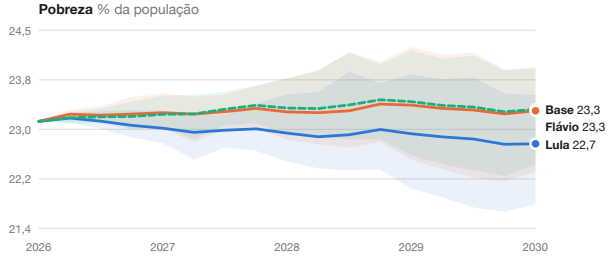
Contas públicas: vitória de Flávio

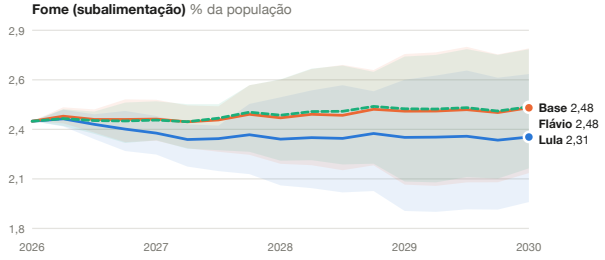




O corte de gastos de Flávio foi aprovado pelo Congresso nas 5 simulações e equilibra as contas: resultado primário médio de 0,00% do PIB, contra -0,39% com Lula. O déficit de Lula não cresce: fica perto do nível de 2026, porque o crescimento maior traz mais arrecadação e paga a maior parte das propostas novas, e o arcabouço limita o resto. Flávio zera o déficit com o corte, mesmo perdendo arrecadação com os cortes de impostos. A dívida termina 2030 em 102,0% do PIB com Flávio e 103,3% com Lula, contra 104,0% no cenário base. É a única vitória de Flávio.

Pobreza, desigualdade e fome: vitória de Lula

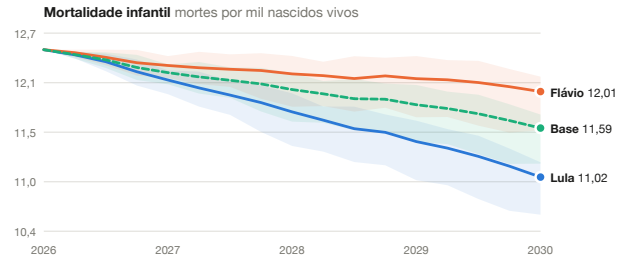


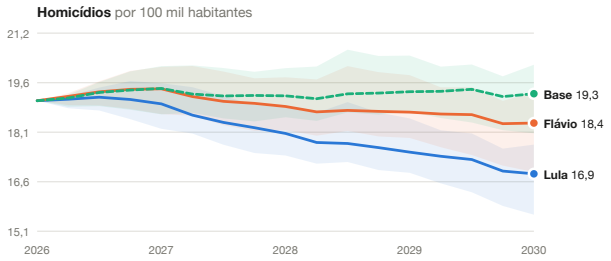


A pobreza termina em **22,7% com Lula**, contra 23,3% com Flávio e 23,3% no cenário base; a fome, em **2,31%**, contra 2,48% e 2,48%; e a desigualdade (Gini), em 0,499 contra 0,503. Lula vence os três nas 5 simulações. No Brasil de Lula, a proteção social cresce dentro do limite do arcabouço e o desemprego é me-

nor. No de Flávio, o Bolsa Família é mantido, mas aposentadorias e BPC deixam de ganhar acima da inflação, o que pesa justamente nas famílias mais pobres.

Mortalidade infantil: vitória de Lula



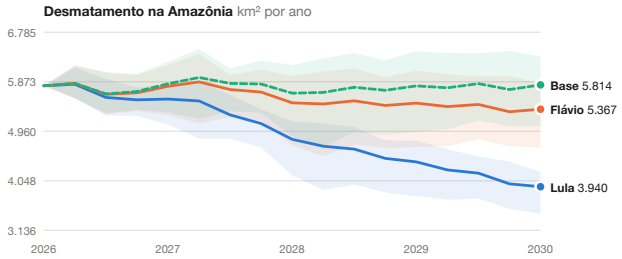


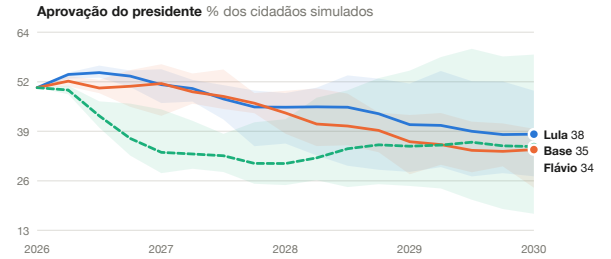
A mortalidade infantil cai para **11,02 por mil nascidos vivos com Lula**, contra 12,01 com Flávio e 11,59 no cenário base. Pesam a universalização de água e esgoto e a redução das filas no sistema público de saúde. Com o piso da saúde corrigido só pela inflação, a mortalidade infantil com Flávio fica acima até do cenário base.

Segurança: vitória de Lula

Os homicídios caem com os dois, para **16,9 por 100 mil com Lula** e 18,4 com Flávio (19,3 sem mudanças). As medidas de Lula (câmeras corporais, asfixia financeira das facções) têm efeito medido em estudos e passaram sem contestação. As de Flávio têm pouca evidência de efeito e esbarraram no STF: as penas mais duras foram suspensas nas 5 simulações.

Meio ambiente: vitória de Lula



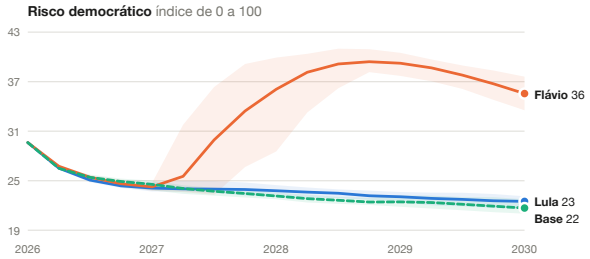


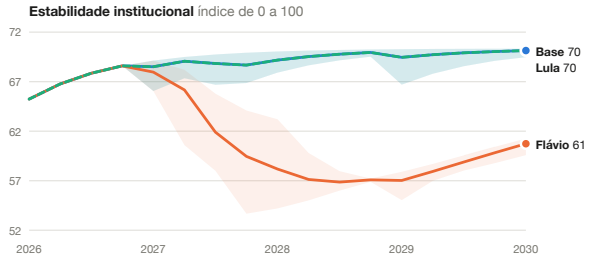
O desmatamento cai para **3.940 km² por ano com Lula**, contra 5.367 km² com Flávio e 5.814 km² no cenário base. A fiscalização com multas e embargos foi o que derrubou o desmatamento no passado; o monitoramento por satélite de Flávio ajuda pouco sem ela, e a flexibilização do licenciamento ambiental, aprovada no Congresso, foi suspensa pelo STF nas 5 simulações.

Popularidade: vitória de Lula

Os cidadãos virtuais deram em média **45% de aprovação a Lula** e 43% a Flávio; o "governo que não faz nada" ficou com 35%. Lula fica à frente em 4 das 5 simulações. A seca e a conta de luz dominaram as queixas nos dois Brasis. No de Lula: "Vendo pouco, tudo caro. A seca secou meu bolso, mas ao menos a violência deu uma trégua". No de Flávio: "Vendo pouco, o povo reclama do preço e da conta de luz, mas o governo só fala em dívida".

Democracia: vitória de Lula





O risco democrático termina 2030 em **36 com Flávio** e **23 com Lula**; a estabilidade institucional, em **61** com Flávio e **70** com Lula. A emenda de Flávio que limita os poderes do STF foi suspensa pelo próprio STF em três simulações e abandonada nas outras duas. O Supremo suspendeu em média 2,8 medidas do governo Flávio por simulação; no governo Lula, nenhuma.

O resultado se sustenta?

Três hipóteses do modelo vêm de julgamento, e não de dados: quanto o ambiente de negócios acelera o PIB, quanto gasto público acelera o PIB e quanto cortes de impostos derrubam a inflação. Fixamos valores alternativos e refizemos as contas em 18 combinações:



Cada quadrado mostra o placar Lula × Flávio com aquela combinação de hipóteses. Azul: Lula vence · laranja: Flávio vence · cinza: empate.

Placar Lula × Flávio em cada combinação de hipóteses. Flávio termina à frente em 0, Lula em 18 e há empate em 0.

Lula vence em 18 das 18 combinações. Flávio não vence em nenhuma.

O que diz o histórico real

Uma simulação é sempre um "e se". Por isso comparamos também o que **de fato aconteceu** no governo mais recente de cada grupo: o de Jair Bolsonaro, do mesmo grupo e partido de Flávio, em 2019 e 2022 (2020 e 2021, anos de pandemia, ficaram de fora), e o atual governo Lula, de 2023 a 2025. As regras foram registradas antes de qualquer número ser calculado (`data/track_record_rules.json`).

Indicador	Bolsonaro 2019 e 2022	Lula 2023 a 2025	Vencedor regra registrada	Vencedor sem o rebote de 2022
Crescimento do PIB % ao ano, média	2,12	2,98	• **Lula**	• **Lula**

Inflação (distância da meta de 3%) p.p., média	2,05	1,57	• **Lula**	• **Lula**
Taxa Selic % ao ano, média	9,19	12,79	• **Bolsonaro**	• **Bolsonaro**
Desemprego variação anual, p.p.	-1,90 *	-0,93	• **Bolsonaro**	• **Lula**
Dívida pública bruta variação anual, p.p. do PIB	-3,23 *	2,32	• **Bolsonaro**	• **Bolsonaro**
Resultado primário % do PIB, média	-0,33	-1,09	• **Bolsonaro**	• **Bolsonaro**
Pobreza variação anual, p.p.	-5,20 *	-4,25	• **Bolsonaro**	**Sem dados**
Desigualdade (Gini) variação anual	—	-0,006	**Sem dados**	**Sem dados**
Mortalidade infantil variação anual	—	—	**Sem dados**	**Sem dados**
Homicídios variação anual, por 100 mil	-3,40 *	-0,80	• **Bolsonaro**	• **Bolsonaro**
Desmatamento na Amazônia variação anual, km²	574 *	-1.954	• **Lula**	• **Lula**

Fluxos (PIB, inflação, Selic, resultado primário) usam a média anual; estoques usam a variação média por ano. * A variação de 2022 é medida contra 2021, ano de pandemia, e inclui a recuperação pós-pandemia; a última coluna refaz a comparação sem ela. "Sem dados": não há série oficial consistente para os dois períodos. Fontes: IBGE, Banco Central, INPE (PRODES), Atlas da Violência (Ipea/FBSP).

A comparação mais justa é a da última coluna, sem o efeito de rebote da pandemia. Contando cada item uma vez, **Lula vence por 3 a 2**: o governo Lula se destaca em economia (crescimento e inflação), desemprego e Amazônia; o governo Bolsonaro, em contas públicas e homicídios (com uma queda forte em 2019 que já vinha de 2018). Se a variação de 2022 contra 2021, ano de pandemia, for incluída, Bolsonaro venceria por 4 a 2.

Contexto que a tabela não captura.

- **Dívida:** a dívida bruta subiu de 71,7% para 78,6% do PIB de 2023 a 2025. Na conta do Banco Central, os juros, com a Selic definida pelo BC autônomo, somaram cerca de 24 pontos do PIB; o crescimento do PIB tirou cerca de 16 pontos; a emissão líquida de dívida, onde entra o déficit, tirou 0,6 ponto. Em 2022, a dívida caiu principalmente porque a inflação alta inflou o PIB.
- **Precatórios:** a PEC dos Precatórios (2021) adiou pagamentos de dívidas judiciais, e o governo Lula quitou R$ 92,4 bilhões desse estoque em 2023. Sem esse pagamento, o déficit de 2023 cairia de 2,1% para 1,3% do PIB (Tesouro Nacional); o superávit de 2022 também seria menor.
- **PIB acima do previsto:** 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024, contra 0,8% e 1,5% previstos pelo mercado no início de cada ano (Focus/BC). Em 2022, 3,0% contra 0,3% previstos.
- **Emprego e renda:** desemprego de 5,1% no fim de 2025, o menor da série, e de 5,3% em meados de 2026, com recorde de 103,5 milhões de pessoas ocupadas; renda média recorde de R$ 3.367 em 2025 (IBGE).
- **Agro:** exportações recordes de US$ 169 bilhões em 2025 e de US$ 118,5 bilhões de janeiro a agosto de 2026; safra recorde de 361,7 milhões de toneladas em 2025/26 (Conab). No governo Bolsonaro, as exportações também bateram recorde em 2022, com US$ 159 bilhões.
- **Fome:** o Brasil voltou ao Mapa da Fome da ONU durante o governo Bolsonaro e saiu de novo em 2025, com a subalimentação em 2,4% em 2022–2024 (FAO).
- **Violência:** as mortes violentas intencionais caíram 8,2% em 2025, para 19,1 por 100 mil, a menor taxa desde 2012 (Anuário FBSP 2026); os feminicídios bateram recorde, com 1.571 casos.
- **Selic:** o Banco Central é autônomo desde 2021. A alta de juros de dezembro de 2024 foi decidida por unanimidade sob Campos Neto, indicado por Bolsonaro.

Então, quem venceu?

Lula. Com mercado e Banco Central seguindo as mesmas regras para os dois, Lula vence por 9 a 1 e ganha as 18 combinações do teste de sensibilidade. No histórico real, sem o rebote da pandemia, também fica à frente.

Versão	Lula × Flávio	Vencedor
Versão principal: histórico anônimo, mercado e BC por regras fixas	9 × 1	• **Lula**
Rodada anterior (200 cidadãos), refeita com as premissas atuais e mercado e BC por regras fixas	8 × 2	• **Lula**
Histórico real (sem o rebote de 2022)	3 × 2	• **Lula**

A rodada anterior, com 200 cidadãos, foi refeita sem custo com as premissas atuais e com mercado e Banco Central seguindo as regras fixas, reaproveitando as decisões gravadas dos outros personagens; o resultado aparece na segunda linha da tabela. Nela, a aprovação fica com Flávio (44,7% contra 43,6%), porque os cidadãos daquela rodada reagiram a outro texto das propostas e a outro mercado e Banco Central.

O que o experimento não diz

- **Não é previsão.** O motor econômico é simples. Mesmo corrigido, erra em média 1,7 ponto na inflação e 1,1 ponto no desemprego por trimestre e não captura todos os canais da economia real.
- **Os personagens de IA podem ter vieses.** Esconder nomes, anos e eventos reduz, mas não elimina, esse efeito. Mercado e Banco Central seguem regras fixas justamente para tirar deles esse viés; os pesos

da regra do mercado são escolha do modelo, testados pela metade e em dobro.

- **O tamanho de cada proposta é uma estimativa.** Os planos não trazem custos; os valores vêm de fontes públicas e estudos, com a mesma régua para os dois. O tamanho do corte de Flávio vem de declarações da equipe econômica dele, não de um valor escrito no plano.
- **A regra de vitória foi mudada depois de vermos o resultado desta rodada**: de "melhor em todas as simulações" para "melhor na média e na maioria". Ela vale igual para todos os indicadores; com a regra anterior, a aprovação seria empate e o placar, Lula 8 × 1.
- **100 cidadãos e 5 simulações.** Mais cidadãos e mais repetições estreitariam as margens. O cenário base foi reaproveitado de uma rodada anterior com as mesmas sementes e refeito com as regras atuais; a aprovação dele vem dessa rodada.
- **O experimento avalia planos, não biografias.** A investigação da Polícia Federal sobre Flávio Bolsonaro no caso Banco Master (em andamento, sem conclusão) e as condenações de Lula na Lava Jato (anuladas pelo STF em 2021) não entram nos números. Também não medimos educação e valorização de professores, nem carga tributária; por isso o corte no piso da educação aparece só nas contas públicas.
- **O modelo foi corrigido várias vezes durante o experimento.** Cada correção está registrada em `data/engine_v2_rules.json` a `data/engine_v8_rules.json` e `data/scoring_v2_rules.json`.

> **Feito por IA, do começo ao fim.** O planejamento, o código, a coleta de dados, a calibração, as simulações, a auditoria, a análise, os gráficos e este texto foram produzidos por inteligência artificial (Claude, da Anthropic, no Claude Code; personagens interpretados pelo DeepSeek). Nenhum ser humano editou resultados ou escreveu trechos deste artigo. A participação humana se limitou a pedir o experimento, aprovar o orçamento, validar a lista de propostas, apontar pontos a revisar, decidir algumas premissas registradas nos arquivos de regras e publicar. Isso não significa ausência de viés: as escolhas de modelagem e os próprios modelos carregam vieses. Por isso todo o código, os dados e os resultados estão abertos em github.com/CaiqueCoelho/brazil-ai-simulation.

Glossário: o que cada indicador mede

Crescimento do PIB (% ao ano)
Quanto a produção total do país cresce em um ano. Mais crescimento costuma significar mais empregos e renda.

Inflação (IPCA) (% em 12 meses)
Quanto os preços sobem em 12 meses. O melhor é ficar perto da meta oficial de 3%: muito acima corrói salários, muito abaixo indica economia fraca.

Taxa Selic (% ao ano)
Juro básico definido pelo Banco Central. Mais baixo barateia crédito e financiamentos; sobe quando a inflação ameaça sair do controle.

Desemprego (% da força de trabalho)
Parcela de quem procura trabalho e não encontra (PNAD Contínua/IBGE).

Dívida pública bruta (% do PIB)
Tudo o que o governo deve, comparado ao tamanho da economia. Quanto maior, mais caro fica se financiar e menor a margem para crises.

Resultado primário (% do PIB)
Receitas menos despesas do governo, sem contar juros. Positivo = superávit (sobra dinheiro); negativo = déficit.

Pobreza (% da população)
Parcela da população abaixo da linha de pobreza.

Desigualdade (Gini) (índice de 0 a 1)
Mede a concentração de renda: 0 = todos ganham igual; 1 = uma pessoa fica com tudo.

Mortalidade infantil (mortes por mil nascidos vivos)
Indicador clássico de saúde pública: bebês que morrem antes de completar 1 ano. Reage a pobreza, saneamento e acesso ao SUS.

Fome (subalimentação) (% da população)
Parcela da população sem acesso a comida suficiente, no padrão da FAO/ONU. Abaixo de 2,5%, o país fica fora do Mapa da Fome.

Homicídios (por 100 mil habitantes)
Assassinatos por ano para cada 100 mil pessoas.

Desmatamento na Amazônia (km² por ano)
Área de floresta derrubada por ano (padrão PRODES/INPE).

Aprovação do presidente (% dos cidadãos simulados)
Média da aprovação dada pelos 200 cidadãos virtuais a cada trimestre.

Estabilidade institucional (índice de 0 a 100)
Quão harmônica é a relação entre os Poderes. Cai com conflitos com o STF, decisões suspensas pela Justiça e escândalos.

Risco democrático (índice de 0 a 100)
Combina instabilidade entre os Poderes, polarização da opinião pública e tentativas de limitar tribunais (mesmo as que fracassam). Quanto maior, mais risco.

Fontes das propostas: planos de governo registrados no TSE (Lula: "Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil"; Flávio Bolsonaro: "Para o Brasil Vencer o Atraso", via Poder360 e Congresso em Foco) e declarações da equipe econômica de Flávio Bolsonaro (Gazeta do Povo, Viva). Dados: Banco Central do Brasil (SGS, Focus, estatísticas fiscais), IBGE, INPE (PRODES), Atlas da Violência (Ipea/FBSP), Anuário Brasileiro de Segurança Pública, FAO, Tesouro Nacional, IFI/Senado, Conab, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Câmara eleita em 2026: TSE, via Exame e O Tempo. Estudos: Guajardo, Leigh e Pescatori (2014), Gonzaga, Menezes-Filho e Camargo (2003), Raposo e van Ours (2010), Chemin e Wasmer (2009), Garcia, Sachsida e Ywata (Ipea, 2018), Orair e Siqueira (2019), Firpo e Reis (2007), Engbom e Moser (2022), Lazzarini et al. (2015), Chalfin e McCrary (2017), entre outros listados nos arquivos de regras.